

深圳外国语学校自主招生 — 物理

以下内容综合 2024–2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	人机对话
时长	90 分钟
满分	100 分
题型	单选题 40 道 + 多选题 10 道
招生人数	物理专项 30 人（2025 年）
考核范围	义务教育物理课程标准（2024 年版初中部分）
考核素养	物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 只考物理，40 道单选 + 10 道多选
- 约 1/4 内容涉及高中物理，特别是必修 2 的内容较多
- 涉及高中内容：圆周运动、向心力、天体运动
- 整体难度一般，有两道多选题偏难
- 考了几个常规滑动变阻器题目
- 常规的摩擦力和滑轮组题目
- 一道电磁继电器的多选题
- 比较新颖的题目：考了堆密度

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
力学	摩擦力、滑轮组、浮力与压强、简单机械	★★★★★
电学	滑动变阻器、欧姆定律、电磁继电器	★★★★★
运动学	速度、加速度初步、圆周运动（高中拓展）	★★★★
天体物理	向心力、万有引力初步（高中拓展）	★★★
光学	透镜成像、光的折射	★★★
热学	密度计算（堆密度）、比热容	★★

四、真题精选（2025 年考生回忆版）

单选题

第 1 题（常规题）：一个滑动变阻器与电阻 R 串联接入电路，当滑片向右移动时，电流表示数增大。下列关于该电路的说法正确的是（ ）

A. 滑片右移使变阻器接入电路的阻值增大 B. 滑片右移使变阻器接入电路的阻值减小 C. R 两端的电压减小 D. 电路的总电阻增大

第 2 题（常规题）：用滑轮组提升物体，物体重 200N ，动滑轮重 20N ，绳子与滑轮间的摩擦不计。若绳子有 3 段承担物体和动滑轮的重，则拉力至少为（ ）

第 3 题（摩擦力题）：一个 10kg 的物体放在水平地面上，用 30N 的水平力推它，物体恰好做匀速直线运动，则物体受到的摩擦力为（ ） A. 30N B. 100N C. 70N D. 130N

第 4 题（密度/堆密度题）：将一堆沙子装入容器中，已知沙子的实际密度为 $2.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，沙子堆积后的体积为 1m^3 ，测得总质量为 1560kg 。则沙子的堆密度和空隙率分别为（ ）

$$\text{堆密度} = \text{总质量} / \text{堆积体积} = 1560 / 1 = 1560 \text{ kg/m}^3 \quad \text{空隙率} = 1 - \text{堆密度} / \text{实际密度} = 1 - 1560 / 2600 = 40\%$$

第 5 题（电磁继电器，多选）：关于电磁继电器的工作原理和应用，下列说法正确的是（ ） A. 电磁继电器的核心是电磁铁 B. 电磁继电器可以用低压电路控制高压电路 C. 电磁继电器的衔铁是永磁体 D. 断电后衔铁在弹簧作用下弹回

高中拓展题

第 6 题（圆周运动）：一个小球在光滑水平面上做半径为 R 的匀速圆周运动，角速度为 ω ，则小球所受向心力为（ ） A. $m\omega^2 R$ B. $m\omega R$ C. $m\omega^2 R^2$ D. $\frac{m\omega^2}{R}$

第 7 题（天体运动）：地球绕太阳做近似匀速圆周运动，提供向心力的是（ ） A. 地球的重力 B. 太阳对地球的万有引力 C. 地球的惯性力 D. 地球自转产生的力

五、备考建议

1. 深外物理题量大（50 道），速度和准确率都很重要
2. 初中物理基础必须扎实，这是拿分的基本盘
3. 需要提前学习部分高中物理必修 2 的内容：

- 圆周运动（线速度、角速度、向心加速度）
 - 向心力公式
 - 万有引力与天体运动
4. **多选题**是拉分项，需要对概念有精确理解
5. 人机对话形式，需要快速读题和判断，平时多做限时训练
-

资料来源：2025 年考生回忆版，综合深圳外国语学校招生简章、科翰教育等平台